الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

# القوة المؤثرة على شحنة في مجال منتظم

**الدرس ٢-٣**

صفحات الكتاب ٥١-٥٢

💡 **فكرة الدرس:** تتأثر الشحنة في المجال المنتظم بقوة ثابتة $F = QE = \frac{QV}{d}$ . لذلك يتحرك الإلكترون الداخل عموديًا على المجال في **مسار قطع مكافئ** مثل الكرة المقذوفة أفقيًا في مجال الجاذبية.

🎯 **سأتعلّم:**
- أحسب القوة على شحنة في مجال منتظم
- أفسر انحراف الإلكترونات بين لوحين
- أقارن حركة الشحنة بحركة المقذوف
- أصف مسار الجسيمات المشحونة

## 📖 مفردات الدرس

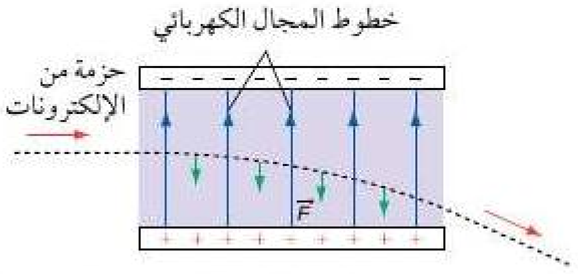
| **F** | **مسار القطع المكافئ** | **شحنة الإلكترون e** | **كتلة الإلكترون** |
|---|---|---|---|
| QE = القوة على شحنة في مجال | مسار منحنٍ يسلكه جسم بسرعة أفقية ثابتة وتسارع رأسي ثابت | $-١,٦ \times ١٠^{-١٩}$ C | $٩,١١ \times ١٠^{-٣١}$ kg |

### القوة على الشحنة

- **F = QE**
- في مجال منتظم: $F = \frac{QV}{d}$
- للإلكترون: $F = \frac{eV}{d}$
- القوة على الشحنة الموجبة باتجاه المجال وعلى السالبة عكسه
- القوة ثابتة عند جميع النقاط بين اللوحين

### مسار الإلكترون

- الإلكترون الداخل بسرعة أفقية يُسحب نحو اللوح الموجب
- السرعة الأفقية ثابتة لعدم وجود قوة أفقية
- السرعة الرأسية تزداد بتسارع ثابت
- النتيجة مسار قطع مكافئ
- تأثير الجاذبية على الإلكترون مهمل لصغر كتلته



الشكل ٢-١٠ مسار القطع المكافئ لإلكترون متحرك في مجال كهربائي منتظم.

## ✏️ أمثلة محلولة

**احسب تسارع إلكترون في مجال شدته $٥,٠×١٠^{٤}$ $V\ m^{-1}$**

**الحل: $a = F/m = eE/m = ١,٦×١٠^{-١٩}×٥,٠×١٠^{٤} / ٩,١١×١٠^{-٣١} ≈ ٨,٨ × ١٠^{١٥}\ m\ s^{-٢}$**

### ⭐ تذكّر

- عامل الحركة الأفقية والرأسية بشكل منفصل كما في المقذوفات

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الإلكترون يتحرك نحو اللوح السالب

🧩 **نشاط:** قارن في جدول بين حركة كرة مقذوفة أفقيًا وحركة إلكترون بين لوحين مشحونين

### ✅ أختبر نفسي

١. معادلة القوة على شحنة؟ F =

٢. نحو أي لوح ينحرف الإلكترون؟

٣. شكل مسار الإلكترون؟

٤. لماذا تُهمل الجاذبية؟

الإجابات: (١) QE ، (٢) اللوح الموجب ، (٣) قطع مكافئ ، (٤) لأن كتلة الإلكترون صغيرة جدًا